УДК 004.056.5

Долгова Любовь Владимировна
студентка
3 курс, факультет «Комплексная безопасность ТЭК»
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина
Титова Елизавета Владимировна
Студентка
3 курс, факультет «Комплексная безопасность ТЭК»
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина

МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ GNOME В ОС АЛЬТ ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМОВ БЛОКИРОВКИ DCONF

METHODS FOR HARDENING THE SECURITY OF THE GNOME GRAPHICAL ENVIRONMENT IN ALT OS VIA DCONF LOCKING MECHANISMS

Аннотация: *В статье рассматриваются методы усиления безопасности графической среды GNOME в операционной системе Альт Linux посредством централизованного управления конфигурацией с использованием механизма Dconf. Исследование охватывает теоретические основы архитектуры Dconf, практические аспекты реализации политик безопасности и анализ ограничений данного подхода. Экспериментальная часть выполнена на платформе ОС Альт Рабочая станция 11.1 с графической средой GNOME Shell 47.4. Определены основные векторы обхода ограничений Dconf посредством сторонних терминальных приложений и виртуальных TTY-консолей Linux, и предложены дополнительные механизмы системной защиты. Результаты работы подтверждают целесообразность комплексного подхода к усилению защиты Linux-рабочих станций, при котором политики Dconf применяются совместно с системными средствами контроля доступа.*

Ключевые слова: *GNOME, Dconf, hardening, политики безопасности, GSettings, Dconf locks, TTY-консоль.*

Abstract: *The article examines methods for hardening the security of the GNOME graphical environment in the Alt Linux operating system through centralized configuration management using the Dconf mechanism. The study covers the theoretical foundations of the Dconf architecture, practical aspects of implementing security policies, and an analysis of the limitations of this approach. The experimental part was carried out on the Alt Linux Workstation 11.1 platform with the GNOME Shell 47.4 graphical environment. The main vectors for bypassing Dconf restrictions via third-party terminal applications and virtual Linux TTY consoles are identified, and additional system protection mechanisms are proposed. The results of the work confirm the feasibility of an integrated approach to hardening Linux workstations, in which Dconf policies are applied in conjunction with system access control tools.*

Keywords: *GNOME, Dconf, hardening, security policies, GSettings, Dconf locks, TTY console.*

ВВЕДЕНИЕ

Широкое распространение операционных систем на базе ядра Linux в корпоративной и образовательной среде обусловило повышенный интерес к вопросам обеспечения их безопасности на уровне рабочих станций. Обязательные требования к защите рабочих мест в государственных информационных системах установлены приказом ФСТЭК России № 17 [8], для систем обработки персональных данных – приказом ФСТЭК России № 21 [9], а конкретные технические меры по защите рабочих станций систематизированы в методическом документе ФСТЭК «Меры защиты информации в государственных информационных системах» [10]. Выполнение перечисленных требований предполагает ограничение прав пользователя, контроль над съёмными носителями и управление программной средой рабочего места.

Графическая среда GNOME, входящая в состав ОС Альт Linux, является основным интерфейсом взаимодействия пользователя с системой. Вместе с тем параметры безопасности GNOME в конфигурации по умолчанию не

отвечают требованиям режимных объектов и корпоративных сред: отсутствуют ограничения на запуск терминала, автоматическое монтирование внешних носителей не заблокировано, а пользовательские расширения GNOME Shell не контролируются. Перечисленные особенности конфигурации расширяют поверхность атаки и создают потенциальные векторы несанкционированного доступа к информационным ресурсам [12].

Одним из штатных инструментов централизованного управления параметрами GNOME является механизм блокировки Dconf, являющийся низкоуровневой системой хранения конфигурации. Dconf обеспечивает возможность принудительного применения политик безопасности (lockdown) на уровне системных администраторов. Применение Dconf в контексте задач информационной безопасности позволяет реализовать комплекс мер по усилению защищённости рабочих станций без использования сторонних средств защиты информации.

Объект исследования: графическая среда GNOME в операционной системе Альт Linux.

Предмет исследования: механизм Dconf как инструмент централизованного управления политиками безопасности GNOME.

Цель работы: исследование методов усиления безопасности графической среды GNOME в ОС Альт Linux посредством механизмов Dconf, реализация не менее пяти политик hardening, анализ их эффективности и выявление ограничений.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) изучить архитектуру и принципы функционирования Dconf как инструмента управления конфигурацией GNOME;

2) реализовать централизованные политики hardening GNOME с применением механизмов Dconf locks;

3) провести экспериментальную проверку корректности применения и устойчивости реализованных политик;

4) выявить и проанализировать потенциальные векторы обхода ограничений Dconf;

5) обосновать дополнительные системные меры для нейтрализации выявленных векторов обхода.

Методы исследования: лабораторный эксперимент на виртуальной машине с ОС Альт Рабочая станция 11.1, функциональное тестирование реализованных политик, тестирование векторов обхода ограничений, сравнительный анализ Dconf и альтернативных механизмов защиты (SELinux, AppArmor, PAM).

Научная новизна работы состоит в систематическом анализе векторов обхода ограничений Dconf применительно к ОС Альт Linux, включая оценку остаточных рисков для каждого вектора, и в разработке комплексных рекомендаций по нейтрализации выявленных уязвимостей конфигурации.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов исследования при построении защищённых рабочих станций на базе ОС Альт Linux в государственных и корпоративных информационных системах, в том числе при выполнении мер УПД и ЗСВ, регламентированных приказом ФСТЭК № 17 [8].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСИЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ GNOME

Концепция hardening рабочих станций базируется на принципе минимальных привилегий: пользователь должен располагать ровно теми возможностями, которые необходимы для выполнения его функций [13]. Применительно к графической среде это означает ограничение доступа к инструментам, способным расширить привилегии или создать неконтролируемые каналы передачи данных, а именно встроенным терминальным эмуляторам, механизмам подключения внешних носителей и расширяемым компонентам интерфейса. Совокупность таких точек воздействия образует поверхность атаки графической среды; её сокращение является одним из уровней защиты в рамках концепции эшелонированной обороны (defence in depth) [12].

Централизованное управление конфигурацией безопасности принципиально отличается от ручной настройки: оно обеспечивает единообразное применение политик ко всем учётным записям системы, исключает их случайное или намеренное изменение пользователем и допускает верификацию состояния конфигурации в любой момент. Именно эти свойства определяют роль механизма Dconf как инструмента реализации политик hardening на уровне графической среды GNOME [2].

Dconf представляет собой низкоуровневую систему хранения настроек, разработанную специально для графической среды GNOME. В отличие от высокоуровневого API GSettings, с которым непосредственно взаимодействуют приложения, Dconf обеспечивает управление бинарными базами данных конфигурации и определяет порядок их загрузки [2, 3]. Архитектурно Dconf состоит из фонового сервиса (dconf-service), клиентской библиотеки и бинарных баз данных параметров, взаимодействие между которыми осуществляется через механизм межпроцессного взаимодействия D-Bus [2].

Ключевым элементом механизма Dconf с точки зрения администрирования безопасности является система профилей. Профиль Dconf, располагающийся по пути /etc/dconf/profile/user, определяет иерархию баз данных параметров, последовательно загружаемых системой. Типовой профиль включает пользовательскую базу (user-db:user) и одну или несколько системных баз (system-db:local, system-db:policy, system-db:distr), загружаемых в порядке убывания приоритета [2].

Системные базы данных хранятся в скомпилированном бинарном виде в каталоге /etc/dconf/db/. Их источником служат текстовые INI-подобные файлы в подкаталогах вида /etc/dconf/db/<имя_базы>.d/. Компиляция исходных файлов в бинарную базу выполняется командой dconf update и необходима для того, чтобы внесённые изменения вступили в силу [2].

Механизм блокировки параметров (Dconf locks) предназначен для принудительного применения политик безопасности. Он запрещает

пользователю изменять определённые параметры через любой стандартный инструмент управления настройками GNOME, например командный интерфейс GSettings или графический редактор Dconf Editor [2, 4]. Файлы блокировок размещаются в подкаталоге /etc/dconf/db/<имя_базы>.d/locks/ и содержат перечень полных путей к защищаемым ключам.

Попытка изменить заблокированный параметр завершается ошибкой на уровне GSettings, независимо от того, каким именно приложением предпринята попытка. Блокировка действует глобально для всех учётных записей системы. Поскольку пользовательская база данных имеет более низкий приоритет, чем системная, значение, заданное в системной базе и защищённое locks, не может быть перекрыто пользовательской настройкой [2].

Совокупность параметров GNOME, доступных для централизованного управления, охватывает широкий спектр функций рабочей среды. С точки зрения информационной безопасности наибольший интерес представляют параметры пространства имён org.gnome.desktop.lockdown, отвечающие за ограничения функциональности рабочего стола, org.gnome.desktop.media-handling, управляющие монтированием внешних носителей и org.gnome.shell, контролирующие поведение и расширения оболочки GNOME Shell [2]. В пространстве org.gnome.desktop.lockdown доступны, в частности, параметры disable-command-line, disable-user-switching, disable-lock-screen, disable-printing, disable-save-to-disk и другие. В настоящей работе для hardening выбраны пять параметров, наиболее критичных с точки зрения сокращения поверхности атаки рабочей станции.

Вопросы hardening Linux-систем рассматриваются в ряде научных и технических публикаций. Ефремов и др. [15] представляют систематический обзор механизмов усиления защищённости ОС и приложений (защиты памяти, контроля потока управления, изоляции процессов) с акцентом на реализацию в ядре Linux. Криничев и Матюшин [14] проводят сравнительный анализ графических оболочек отечественных дистрибутивов Linux, включая GNOME

в составе ALT Linux, с точки зрения безопасности и администрирования, анализируют CVE-уязвимости GNOME и MATE. Rankin [5] излагает принципы защиты Linux-систем, включая управление привилегиями и минимизацию сервисов, однако сосредоточен на серверных конфигурациях и не затрагивает специфику графических сред. Применение Dconf в ОС Альт Linux в контексте векторов обхода ограничений и комплексных рекомендаций по их нейтрализации в доступных источниках систематически не рассматривалось, что и определяет направление настоящего исследования.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследование проводилось на платформе ОС Альт Рабочая станция 11.1 с графической средой GNOME Shell 47.4, развёрнутой в виртуальной машине Oracle VirtualBox. Эксперименты выполнялись от двух учётных записей: root для конфигурирования политик и user для проверки ограничений и тестирования векторов обхода. Корректность загрузки графической среды верифицировалась анализом переменной XDG_CURRENT_DESKTOP.

До применения политик зафиксированы исходные значения параметров безопасности командой gsettings get. Все три проверенных параметра (disable-command-line, automount, disable-user-extensions) соответствовали небезопасным значениям по умолчанию.

Для централизованного хранения политик безопасности были созданы каталоги конфигурации Dconf. В ходе исследования был проанализирован системный профиль Dconf /etc/dconf/profile/user, определяющий использование централизованных баз параметров GNOME для пользовательских и системных политик безопасности. Профиль Dconf определяет порядок загрузки пользовательских и системных баз параметров GNOME, включая централизованную базу local, используемую для реализации политик hardening.

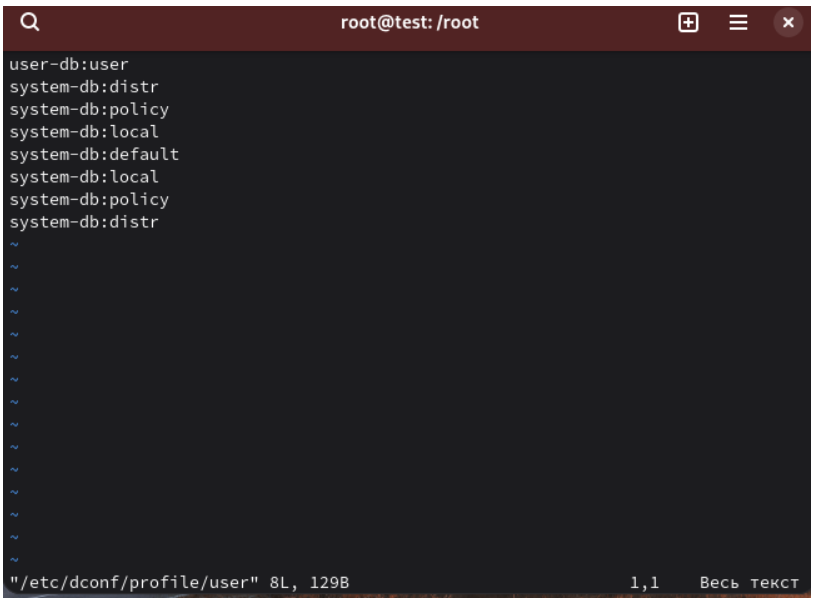


Рисунок 1. Системный профиль Dconf в ОС Альт Linux

Представленный профиль Dconf определяет использование централизованных системных баз параметров GNOME и обеспечивает возможность применения единых политик безопасности для всех пользователей Linux-рабочей станции.

В целях усиления безопасности графической среды GNOME были сформированы централизованные политики hardening Dconf, направленные на ограничение запуска терминала, отключение автоматического монтирования внешних носителей и запрет пользовательских расширений GNOME Shell. Дополнительно был реализован механизм блокировки параметров посредством Dconf locks, предотвращающий изменение настроек обычным пользователем.

Конфигурационные файлы централизованных политик безопасности размещались в каталоге /etc/dconf/db/local.d/, а механизмы блокировки параметров – в /etc/dconf/db/local.d/locks/.

Конфигурационный файл политик /etc/dconf/db/local.d/00-security-settings:

```
[org/gnome/desktop/lockdown]
disable-command-line=true
disable-user-switching=true
disable-lock-screen=true
```

```
[org/gnome/desktop/media-handling]
automount=false
automount-open=false
[org/gnome/shell]
disable-user-extensions=true
```

Файл блокировок /etc/dconf/db/local.d/locks/00-security-locks:

```
/org/gnome/desktop/lockdown/disable-command-line
/org/gnome/desktop/lockdown/disable-user-switching
/org/gnome/desktop/lockdown/disable-lock-screen
/org/gnome/desktop/media-handling/automount
/org/gnome/shell/disable-user-extensions
```

Представленные параметры формируют централизованную политику hardening GNOME и обеспечивают принудительное применение ограничений независимо от действий пользователя.

После формирования политик безопасности был выполнен механизм обновления базы Dconf посредством команды dconf update. Сводная характеристика реализованных политик представлена в таблице 1.

Таблица 1. Реализованные политики hardening GNOME

Параметр Dconf	Значение	Эффект	Статус блокировки
org.gnome.desktop.lockdown disable-command-line	true	Запрет запуска GNOME Terminal	Заблокирован
org.gnome.desktop.lockdown disable-user-switching	true	Запрет смены пользователей	Заблокирован
org.gnome.desktop.lockdown disable-lock-screen	true	Управление блокировкой экрана	Заблокирован
org.gnome.desktop.media-handling automount	false	Отключение автомонтирования	Заблокирован
org.gnome.shell disable-user-extensions	false	Запрет пользовательских расширений	Заблокирован

В целях проверки устойчивости реализованных механизмов hardening была выполнена попытка изменения заблокированных параметров GNOME средствами GSettings от имени обычного пользователя.

```
[user@test ~]$ gsettings set org.gnome.desktop.lockdown disable-command-line false
Ключ недоступен для записи
[user@test ~]$
```

Рисунок 2. Попытка изменения заблокированного параметра Dconf средствами GSettings

Дополнительно была выполнена проверка блокировки параметров средствами графического редактора Dconf Editor.

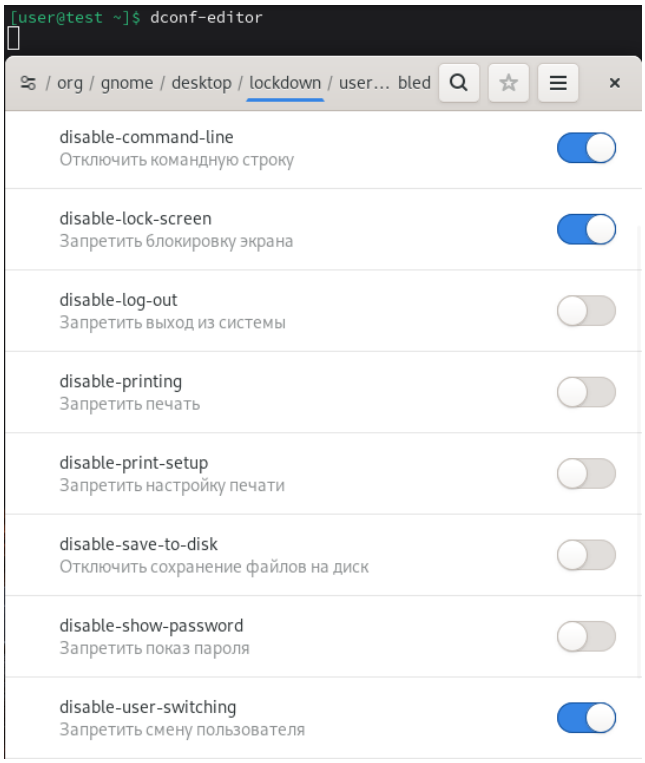


Рисунок 3. Блокировка параметров безопасности в Dconf Editor

На заключительном этапе исследования была выполнена проверка фактического ограничения запуска терминала GNOME после применения политик hardening.

```
[user@test ~]$ gnome-terminal
bash: gnome-terminal: команда не найдена
[user@test ~]$
```

Рисунок 4. Ограничение запуска терминала GNOME после применения политик hardening

Механизмы Dconf распространяются преимущественно на компоненты графической среды GNOME и не ограничивают запуск сторонних терминальных приложений, поэтому для предотвращения установки

сторонних терминальных приложений были реализованы ограничения доступа к репозиториям программного обеспечения Linux.

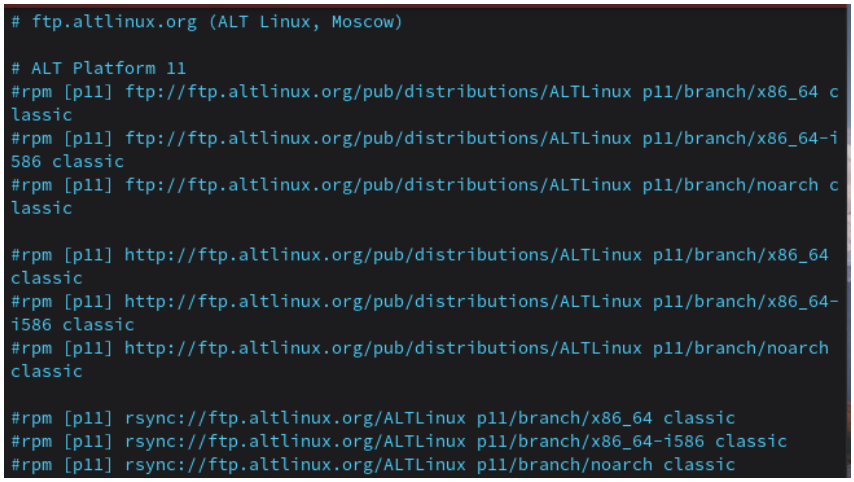


Рисунок 5. Ограничение источников программного обеспечения Linux

Для проверки эффективности реализованных ограничений была выполнена повторная попытка установки стороннего терминального приложения.

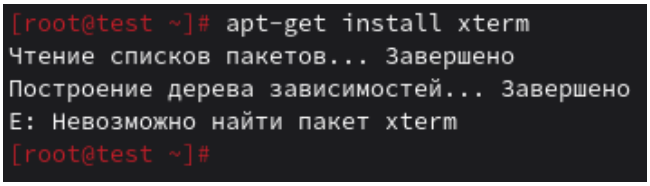


Рисунок 6. Попытка повторной установки стороннего терминального приложения

Дополнительно был рассмотрен способ обхода ограничений графической среды посредством использования виртуальных TTY-консолей Linux. Для усиления безопасности рабочей станции была выполнена настройка параметров systemd, ограничивающих автоматическое создание виртуальных TTY-консолей.

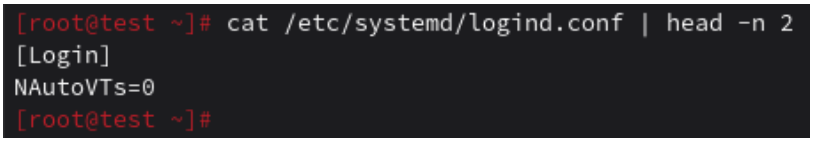


Рисунок 7. Ограничение использования виртуальных TTY-консолей средствами systemd

Для проверки эффективности реализованных ограничений была выполнена повторная попытка перехода в виртуальную TTY-консоль Linux.

После применения ограничений systemd переход к дополнительным виртуальным TTY-консолям стал недоступен, что подтверждает эффективность реализованных механизмов дополнительного hardening Linux-рабочей станции.

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

В ходе эксперимента были реализованы и заблокированы 5 параметров безопасности GNOME, включая ограничение запуска командной строки, отключение автоматического монтирования внешних носителей, запрет пользовательских расширений GNOME Shell, ограничение переключения пользователей и управление блокировкой экрана. Это подтвердило корректность иерархии баз данных: системная база local перекрыла пользовательские настройки, а Dconf locks исключил возможность их восстановления стандартными инструментами. Важно, что блокировка сработала единообразно на обоих уровнях пользовательского интерфейса, что исключает частичный обход через альтернативный инструмент управления настройками GNOME.

Функциональная проверка показала практическое действие ограничения disable-command-line. GNOME Terminal оказался недоступен для запуска из пользовательской сессии. Таким образом, реализованный комплекс мер закрыл основные векторы несанкционированного расширения привилегий в рамках графической среды, а именно доступ к командной строке через встроенный терминал, подключение неавторизованных внешних носителей и установку неконтролируемых расширений оболочки.

Принципиальное ограничение механизма Dconf обусловлено его архитектурой. Область применения политик строго ограничена компонентами GNOME и приложениями, использующими API GSettings. Данное ограничение подтверждено экспериментально по двум независимым векторам. Результаты анализа угроз представлены в таблице 2.

Таблица 2. Анализ векторов атаки и остаточных рисков

Вектор атаки	Затрагиваемый актив	Мера защиты	Остаточный риск
GNOME Terminal	Командная строка	disable-command-line (Dconf)	Сторонние терминальные эмуляторы
Внешний носитель	Данные пользователя	automount=false (Dconf)	Ручное монтирование через CLI
Расширения GNOME Shell	Среда выполнения	disable-user-extensions (Dconf)	Отсутствует в рамках GNOME
Сторонний терминал (xterm)	Командная строка	Ограничение репозиториев	Предустановленные приложения, статические бинарные файлы
Виртуальная TTY-консоль	Командная строка	NAutoVTs=0 (systemd-logind)	tty1, загрузка с внешнего носителя

Первый вектор – сторонние терминальные эмуляторы. Xterm, не интегрированный с GSettings, успешно запустился из пользовательской сессии и предоставил полный доступ к командной оболочке вопреки активной политике disable-command-line. Это свидетельствует о том, что политика ограничивает конкретный компонент GNOME, но не сам системный вызов запуска процесса. Ограничение доступа к репозиториям снизило вероятность установки новых эмуляторов, однако не устранило угрозу от уже установленных приложений или статически скомпилированных бинарных файлов, доставленных иным путём. Для полноценного решения задачи необходимо применение средств мандатного контроля доступа, таких как AppArmor или SELinux, способных ограничивать запуск процессов на уровне ядра [7].

Второй вектор – виртуальные TTY-консоли. Переключение на консоль через Ctrl+Alt+F2 предоставило доступ к командной строке в полном обходе GNOME и всех его политик, что закономерно. TTY является системным механизмом Linux, функционирующим независимо от графической среды. Применение параметра NAutoVTs=0 в конфигурации systemd-logind

заблокировало автоматическое создание дополнительных виртуальных консолей. Вместе с тем данная мера не запрещает доступ к первой консоли (tty1), используемой для входа в графическую сессию, и не защищает от загрузки с внешнего носителя или восстановительного режима. Таким образом, NAutoVTs=0 сокращает поверхность атаки, но не устраняет её полностью [6].

Следует отметить, что в рамках данного исследования тестировались наиболее очевидные векторы обхода. За пределами эксперимента остались X11 forwarding, прямой доступ к D-Bus и Wayland-специфичные механизмы, которые могут представлять интерес для дальнейших исследований.

В отличие от SELinux и AppArmor, обеспечивающих мандатный контроль на уровне ядра, Dconf действует на уровне пользовательского пространства и ограничен контекстом GNOME. По сравнению с ручным редактированием конфигурационных файлов приложений Dconf обеспечивает централизованность, атомарность и защиту от изменений. Единый конфигурационный файл применяется ко всем пользователям системы одновременно, а механизм locks исключает его обход штатными инструментами [2]. По сравнению с PAM, управляющим аутентификацией, Dconf дополняет систему защиты на уровне интерфейса рабочей среды.

Ключевым преимуществом Dconf является нативность. Он не требует лицензирования, хорошо документирован и поддерживается в ОС Альт Linux без дополнительной настройки [1, 2]. Его главным ограничением является узкая область применения, которая делает Dconf необходимым, но недостаточным условием безопасности рабочей станции. Таким образом, Dconf следует рассматривать не как самостоятельное универсальное средство защиты, а как один из уровней комплексной системы hardening Linux-рабочей станции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного исследования были изучены теоретические основы функционирования механизма Dconf, разработана и практически реализована

система централизованных политик hardening графической среды GNOME в ОС Альт Linux, проведена экспериментальная проверка их корректности и устойчивости, а также выполнен анализ ограничений данного подхода.

Были реализованы и проверены пять политик hardening графической среды GNOME в ОС Альт Linux посредством механизма Dconf. Все пять параметров успешно заблокированы от изменения обычными пользователями как через gsettings, так и через Dconf Editor. Экспериментально выявлены два вектора обхода ограничений Dconf: через сторонние терминальные эмуляторы и виртуальные TTY-консоли. Для первого вектора в качестве меры нейтрализации применено ограничение доступа к программным репозиториям, а для второго – параметр NAutoVTs=0 механизма systemd-logind, заблокировавший автоматическое создание дополнительных консолей. Оба вектора нейтрализованы частично, так как остаточный риск сохраняется в части предустановленных приложений (первый вектор) и доступа к tty1 (второй вектор).

На основании результатов сформулированы следующие рекомендации. Политики Dconf должны входить в обязательный профиль hardening любой GNOME-рабочей станции в соответствии с требованиями мер УПД и ЗСВ приказа ФСТЭК № 17 [8]. Управление составом установленного программного обеспечения и ограничение репозиториев следует рассматривать как дополнение к политикам Dconf. В условиях повышенных требований к безопасности описанные меры должны дополняться системами мандатного контроля доступа SELinux или AppArmor [7] и механизмами аудита действий пользователей.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением возможностей автоматизированного развёртывания политик Dconf в доменных средах на базе FreeIPA или Samba AD и исследованием совместного применения Dconf и профилей AppArmor для GNOME-компонентов в рамках единой модели безопасности рабочей станции, а также анализом векторов обхода через X11 forwarding и прямой доступ к D-Bus.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация ОС Альт Linux. – URL: https://www.altlinux.org/Documentation (дата обращения: 22.05.2026).
2. GNOME Developer Documentation. Dconf System Administration Guide. – URL: https://help.gnome.org/admin/system-admin-guide/ (дата обращения: 22.05.2026).
3. GNOME Developer Documentation. GSettings: High-level API for application settings. – URL: https://docs.gtk.org/gio/class.Settings.html (дата обращения: 22.05.2026).
4. Red Hat Enterprise Linux 9. Restricting the desktop session. – URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/customizing_the_gnome_desktop_environment/restricting-the-desktop-session_customizing-the-gnome-desktop-environment (дата обращения: 22.05.2026).
5. Rankin, K. Linux Hardening in Hostile Networks: Server Security from TLS to Tor / K. Rankin. – Boston : Addison-Wesley Professional, 2017. – 256 p.
6. systemd.logind – Login manager. Freedesktop.org documentation. – URL: https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/logind.conf.html (дата обращения: 22.05.2026).
7. Mayer, F. SELinux by Example: Using Security Enhanced Linux / F. Mayer, K. MacMillan, D. Caplan. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2006. – 425 p.
8. Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-prikazy/702 (дата обращения: 22.05.2026).
9. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных». – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-prikazy/703 (дата обращения: 22.05.2026).

10. Методический документ ФСТЭК России. Меры защиты информации в государственных информационных системах. – М. : ФСТЭК России, 2017. – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/114-prikazy/805 (дата обращения: 22.05.2026).
11. ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. – М. : Стандартинформ, 2016. – 16 с.
12. Jansen, W. Guide to General Server Security : NIST Special Publication 800-123 / W. Jansen, K. Scarfone. – Gaithersburg : National Institute of Standards and Technology, 2008. – URL: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-123/final (дата обращения: 22.05.2026).
13. CIS Controls v8 / Center for Internet Security, 2021. – URL: https://www.cisecurity.org/controls/v8 (дата обращения: 22.05.2026).
14. Криничев Е. Е., Матюшин А. М. Сравнение графического интерфейса отечественного линукса со стороны безопасности и администрирования // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. – 2025. – Т. 10, № 2(52). – С. 156–165.
15. Ефремов Д. В., Петренко А. К., Позин Б. А., Семенов В. А. Обзор механизмов усиления защищённости операционных систем и пользовательских приложений // Труды ИСП РАН. – 2025. – Т. 37, вып. 3. – С. 325–354.